

Седьмое занятие, 26 марта

Старое: ряды Лорана

1. Вычислите главную часть ряда Лорана в точке z_0 следующих функций:

- (a) $\frac{z-1}{\sin^2 z}$, $z_0 = 0$;
- (b) $\frac{e^{iz}}{z^2+b^2}$, $z_0 = ib$;
- (c) $\frac{z}{(z^2+b^2)^2}$, $z_0 = ib$;
- (d) $\operatorname{ctg} \pi z$, $z_0 \in \mathbb{Z}$.

Новое: вычеты, интегралы

1. Найдите вычеты следующих функций во всех конечных точках:

- (a) $\frac{1}{z+z^3}$;
- (b) $\frac{1}{(z^2+1)^3}$;
- (c) $\frac{1}{\sin \pi z}$;
- (d) $\frac{1}{e^z+1}$;
- (e) $\frac{\sin \pi z}{(z-1)^3}$.

2. Вычислите вычет в бесконечности функции $\frac{z^4+1}{z^6-1}$.

3. Докажите, что сумма конечных вычетов мероморфной функции, имеющей полюс на бесконечности, равна минус вычету на бесконечности.

4. Вычислите

- (a) $\operatorname{Res}_{z=0} \frac{z^{n-1}}{\sin^n z}$, $n \in \mathbb{N}$;
- (b) $\operatorname{Res}_{z=0} \frac{\tan z - z}{(1 - \cos z)^2}$.

5. Вычислите интегралы:

- (a) $\int_{\partial\Omega} \frac{dz}{1+z^4}$, где $\Omega = \{z \in \mathbb{C} : |z-1| < 1\}$;
- (b) $\int_{\partial\Omega} \frac{dz}{(z^2-1)^2(z-3)^2}$, где $\Omega = \{z \in \mathbb{C} : 2 < |z| < 4\}$;
- (c) $\int_{\partial\Omega} \frac{\sin z}{(z+1)^3} dz$, где $\Omega = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 10\}$.

6. Вычислите интегралы:

- (a) $\int_{\partial\Omega} z \cos\left(\frac{z}{z+1}\right) dz$, где $\Omega = \{z \in \mathbb{C}: |z| > 2\}$;
- (b) $\int_{\partial\Omega} \frac{\operatorname{ctg} z}{z} dz$, где $\Omega = \{z \in \mathbb{C}: |z| > 1\}$;
- (c) $\int_{\partial\Omega} \frac{\sin z}{(z^3 - z)(z - i)} dz$, где $\Omega = \{z \in \mathbb{C}: |z - 1| < 1\}$.